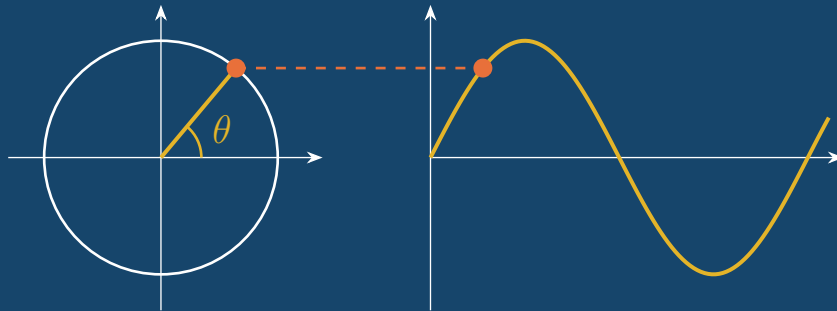


Trigonometri

Bahasa sudut dan gelombang dalam Teknik Sipil



Dr. Mohammad Jamhuri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

 Dr. Mohammad Jamhuri™

Peta kuliah hari ini

60 menit

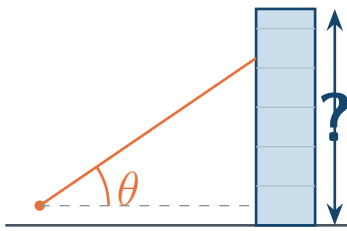
0–5	Pembuka	Mengapa insinyur sipil perlu trigonometri?
5–15	Segitiga siku-siku	Bagaimana mengukur tinggi tanpa memanjat?
15–22	Radian	Mengapa kalkulus memilih radian, bukan derajat?
22–31	Lingkaran satuan	Bagaimana menghitung sudut besar dan negatif?
31–45	Grafik gelombang	Bagaimana memodelkan sesuatu yang berulang?
45–50	Identitas	Bagaimana menyederhanakan bentuk yang rumit?
50–56	Persamaan	Sudut berapa yang menghasilkan nilai tertentu?
56–60	Penutup	Kuis kilat, ringkasan, dan jembatan ke limit

Cara kita bekerja

Setiap konsep dimulai dari **gambar**, baru rumus. Jika ada yang terasa cepat, angkat tangan; rumus boleh dilupakan, **gambar**nya jangan.

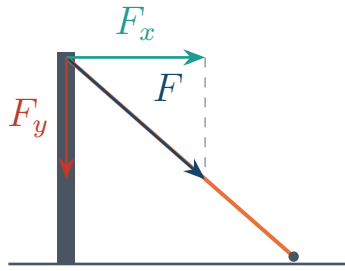
Tiga cerita dari lapangan

mengapa trigonometri?



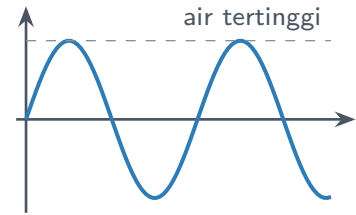
Ukur

Berapa tinggi gedung ini jika hanya ada meteran dan alat sudut?



Uraikan

Kabel menarik tiang 10 kN ($\approx$ berat 1 ton), miring 30° . Gaya mendatarnya?



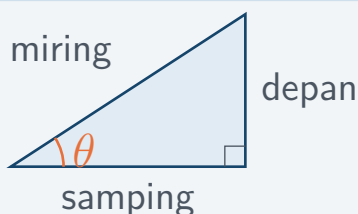
Ulang

Kapan air pasang dan selama berapa jam kapal bisa masuk?

Tiga persoalan berbeda, **satu bahasa yang sama.**

Hanya ada dua gagasan besar

1. Sudut $\leftrightarrow$ perbandingan sisi



Satu sudut selalu memberi perbandingan sisi yang sama.

2. Sudut $\leftrightarrow$ gelombang



Satu putaran penuh menghasilkan pola yang *berulang*.

Kita jalani keduanya, **dari gambar ke rumus.**

Setelah satu jam ini, kalian bisa

1. menghitung tinggi, jarak, dan komponen gaya dengan $\sin$, $\cos$, $\tan$;
2. berpindah antara **derajat** dan **radian**, memakai $s = r\theta$;
3. membaca nilai trigonometri sudut apa pun dari **lingkaran satuan**;
4. menggambar $y = A \sin(k(x - b)) + c$ dan menyebut **amplitudo**, **periode**, **pergeseran**;
5. memakai **identitas** dan menyelesaikan **persamaan** trigonometri sederhana.

Ukuran berhasil

Kalian bisa menjelaskan ke teman sebelah mengapa $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ$.



Bagian 1

Segitiga siku-siku

≈ 10 menit

Bagaimana mengukur tinggi tanpa memanjat?



Pembuka

Segitiga

Radian

Lingkaran

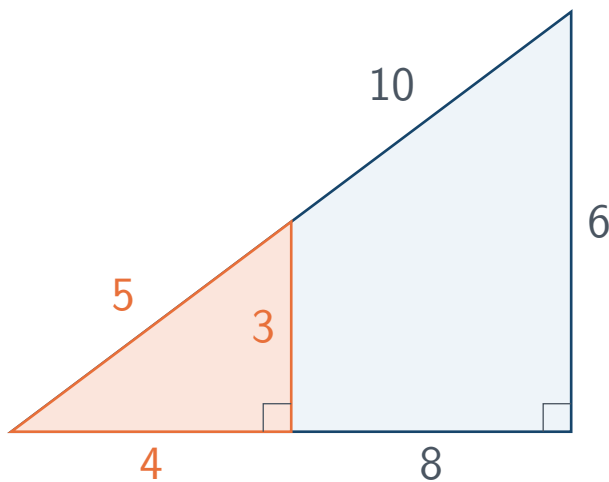
Grafik

Identitas

Persamaan

Penutup





Segitiga **kecil** (3-4-5) dan segitiga **besar** (6-8-10) punya sudut θ yang sama.

$$\frac{\text{depan}}{\text{miring}} = \frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0,6$$

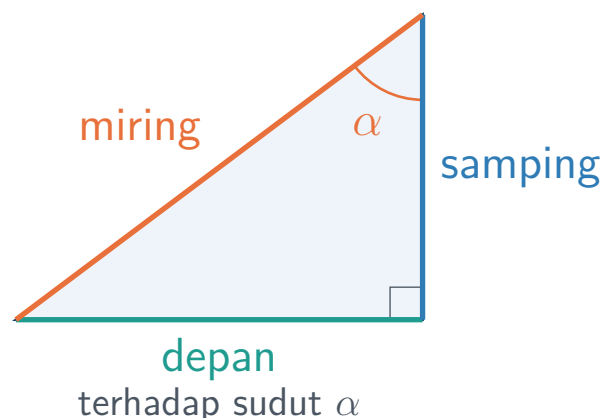
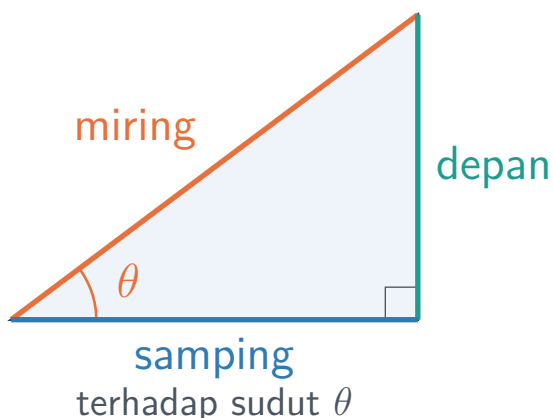
$$\frac{\text{samping}}{\text{miring}} = \frac{4}{5} = \frac{8}{10} = 0,8$$

Gagasan kunci

Ukuran segitiga boleh berbeda, tetapi untuk **sudut yang sama** perbandingan sisinya **selalu sama**. Perbandingan itulah yang kita sebut $\sin \theta$ dan $\cos \theta$.

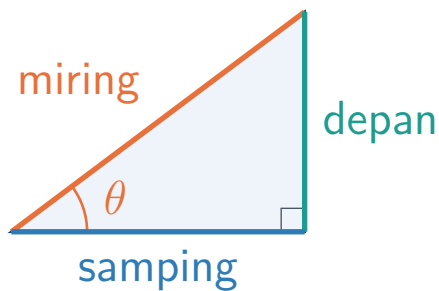


Nama sisi bergantung pada sudutnya



Segitiga yang sama, sudut berbeda $\Rightarrow$ **depan dan samping bertukar**.





$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{\text{depan}}{\text{miring}} && \text{Sin DeMi} \\ \cos \theta &= \frac{\text{samping}}{\text{miring}} && \text{Cos SaMi} \\ \tan \theta &= \frac{\text{depan}}{\text{samping}} && \text{Tan DeSa}\end{aligned}$$

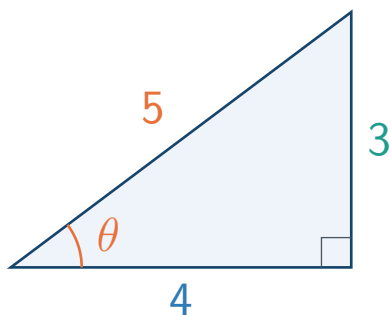
Mengapa sin dan cos selalu antara -1 dan 1 ?

Sisi miring adalah sisi terpanjang, jadi depan/miring dan samping/miring tidak pernah lebih dari 1.



Contoh 1: segitiga 3-4-5

latihan membaca sisi



Tentukan $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$.

$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{\text{depan}}{\text{miring}} = \frac{3}{5} \\ \cos \theta &= \frac{\text{samping}}{\text{miring}} = \frac{4}{5} \\ \tan \theta &= \frac{\text{depan}}{\text{samping}} = \frac{3}{4}\end{aligned}$$

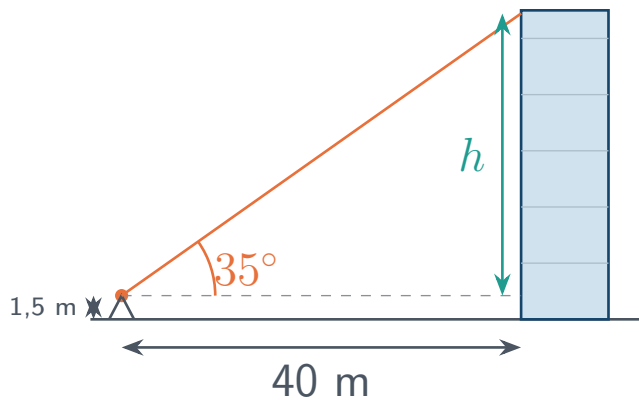
Perhatikan

Sudut lainnya, $90^\circ - \theta$, punya $\sin = \frac{4}{5} = \cos \theta$. Jadi $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$: “ko-sinus” artinya sinus sudut *komplemen*.



Contoh 2: tinggi gedung

sudut elevasi



Depan = h , samping = 40 m $\Rightarrow$ pakai tan:

$$\tan 35^\circ = \frac{h}{40}$$

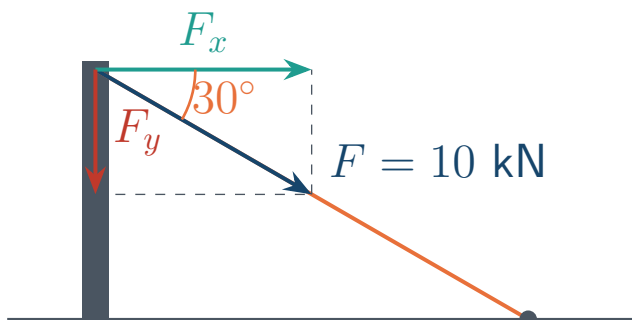
$$h = 40 \tan 35^\circ = 40(0,700) \approx 28,0 \text{ m}$$

Tambah tinggi alat 1,5 m:
tinggi gedung $\approx 29,5 \text{ m}$



Contoh 3: menguraikan gaya kabel

statika



Kabel menarik puncak tiang dengan gaya 10 kN, miring 30° dari horizontal.

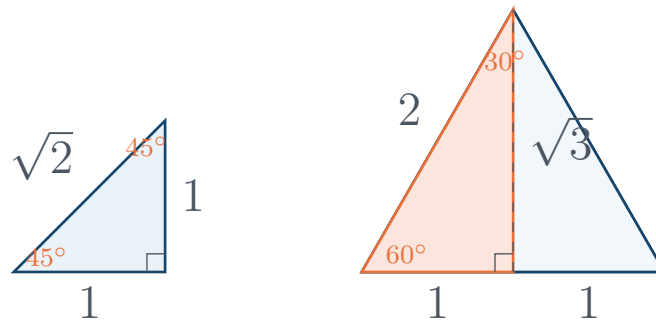
kN (kilonewton) = 1000 N; 1 kN $\approx$ berat benda 100 kg.

$$F_x = F \cos 30^\circ = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 8,66 \text{ kN}$$

$$F_y = F \sin 30^\circ = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5,0 \text{ kN}$$

$$\text{Pemeriksaan: } \sqrt{8,66^2 + 5^2} = 10. \checkmark$$





$$45^\circ: \sin = \cos = \frac{\sqrt{2}}{2}, \tan = 1$$

$$30^\circ: \sin = \frac{1}{2}, \cos = \frac{\sqrt{3}}{2}, \tan = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$60^\circ: \sin = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos = \frac{1}{2}, \tan = \sqrt{3}$$



Tabel sudut istimewa, dan trik mengingatnya

0° sampai 90°

θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

Trik: sin naik, cos turun

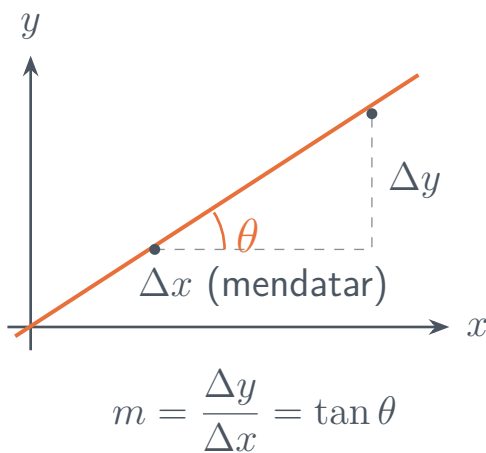
$\sin \theta = \frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$; $\cos \theta$ sama, **dibaca dari kanan ke kiri.**

$\tan 90^\circ$?

Tidak terdefinisi: $\tan 90^\circ = \frac{1}{0}$, pembagian dengan nol.



Kemiringan jalan itu $\tan \theta$ menyambung ke gradien garis



Gradien yang kita pelajari minggu lalu adalah $\tan \theta$.

Jalan 8 %: naik 8 m tiap 100 m mendatar

$$\tan \theta = 0,08 \Rightarrow \theta \approx 4,57^\circ$$

Ramp kursi roda 1:12

(jalur landai agar kursi roda bisa naik tanpa tangga; batas kemiringan umum)

$$\tan \theta = \frac{1}{12} \approx 0,083 \Rightarrow \theta \approx 4,76^\circ$$

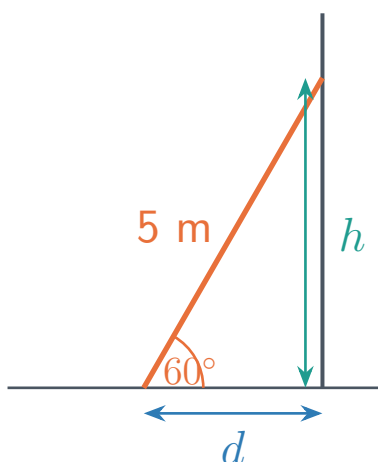
Mengapa insinyur menyebutnya persen

Sudut kecil sulit diukur di lapangan, tetapi perbandingan *naik/jalan* mudah.
Persen = $100 \times \tan \theta$.



Kuis kilat 1: tangga bersandar

2 menit



Tangga 5 m bersandar pada dinding dengan sudut 60° terhadap tanah.

(a) Tinggi ujung atas tangga, h ?

(b) Jarak kaki tangga ke dinding, d ?

Jawab: (a) $h = 5 \sin 60^\circ = 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 4,33 \text{ m}$. (b)
 $d = 5 \cos 60^\circ = 5 \cdot \frac{1}{2} = 2,5 \text{ m}$.



Bagian 2

Radian

≈ 7 menit

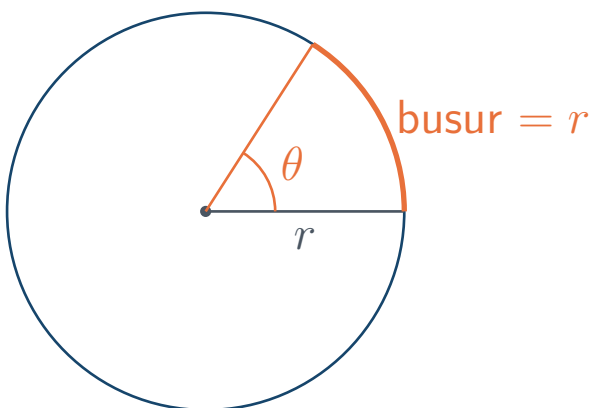
Mengapa kalkulus memilih radian, bukan derajat?



 Dr. Mohammad Jamhuri™

Radian: ukuran sudut yang “alami”

1 radian



Ambil panjang jari-jari r (seperti seutas tali).

Lengkungkan tali itu sepanjang tepi lingkaran.

Sudut yang terbentuk di pusat = **1 radian**.

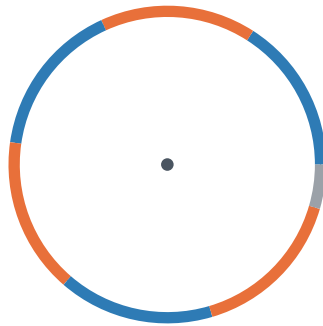
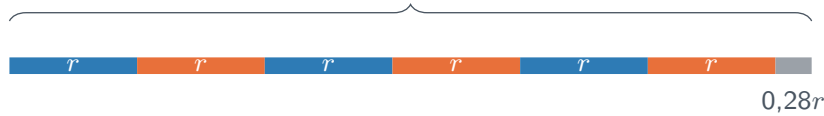
Seberapa besar?

$1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$, kira-kira sedikit di bawah 60° .

Berapa radian satu putaran penuh?

2π

$$\text{keliling lingkaran} = 2\pi r \approx 6,28 r$$

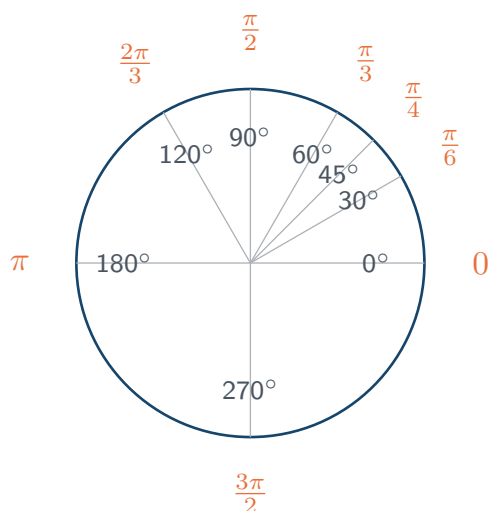


$$360^\circ = 2\pi \text{ rad} \quad 180^\circ = \pi \text{ rad}$$



Pindah antara derajat dan radian

konversi



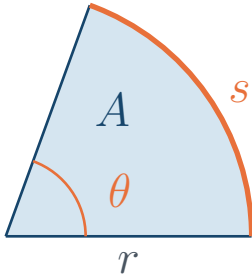
Dua aturan

$$\begin{aligned} \text{radian} &= \text{derajat} \times \frac{\pi}{180} \\ \text{derajat} &= \text{radian} \times \frac{180}{\pi} \end{aligned}$$

$$210^\circ = 210 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{6}$$

$$\frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \cdot \frac{180}{\pi} = 135^\circ$$





Bagian dari satu putaran: $\frac{\theta}{2\pi}$

$$s = \frac{\theta}{2\pi} \cdot 2\pi r = r\theta$$

$$A = \frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2}r^2\theta$$

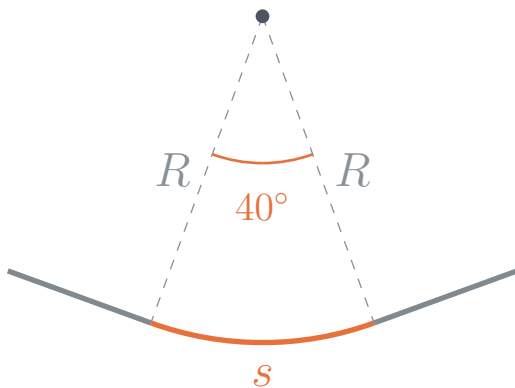
Syarat

θ harus dalam **radian**.



Contoh: tikungan jalan

panjang lengkung



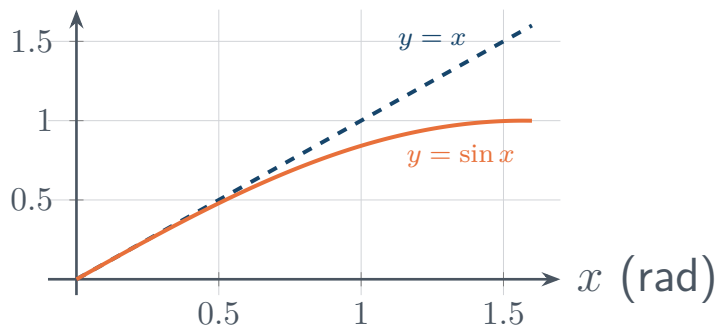
Jari-jari tikungan $R = 120$ m, sudut pusat 40° . **Berapa panjang lengkungnya?**

$$\theta = 40^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{9} \approx 0,698 \text{ rad}$$

$$s = R\theta = 120 \times 0,698 \approx 83,8 \text{ m}$$

Salah umum: memasukkan 40 langsung ke $s = r\theta$ memberi 4.800 m!





x (rad)	$\sin x$	selisih
0,5	0,4794	4,1 %
0,1	0,0998	0,17 %
0,01	0,0099998	0,002 %

Dekat nol, sinus *hampir sama* dengan sudutnya, tetapi hanya dalam radian

Dalam derajat: $\sin 1^\circ \approx 0,0175$, bukan 1. Keindahan ini hilang jika memakai derajat, karena itu seluruh kalkulus: **sudut selalu radian**.



Bagian 3

Lingkaran satuan

≈ 9 menit

Bagaimana menghitung sudut besar dan sudut negatif?



Pembuka

Segitiga

Radian

Lingkaran

Grafik

Identitas

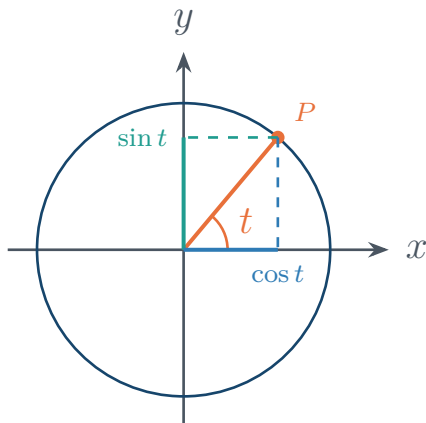
Persamaan

Penutup



Lingkaran satuan: segitiga yang bisa berputar

jari-jari 1



Lingkaran berjari-jari 1. Sudut t diukur dari sumbu x positif, *berlawanan arah jarum jam*.

Titik P pada lingkaran:

$$P = (\cos t, \sin t)$$

Sisi miring = 1, maka

$$\sin t = \frac{\text{depan}}{1}, \cos t = \frac{\text{samping}}{1}.$$

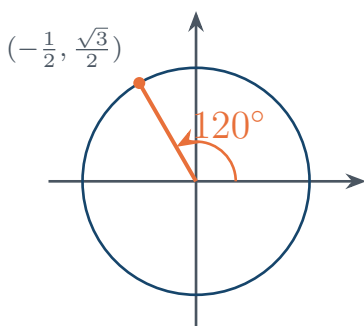
Keuntungannya

Segitiga siku-siku hanya untuk sudut $< 90^\circ$; lingkaran satuan berlaku untuk sudut apa pun.

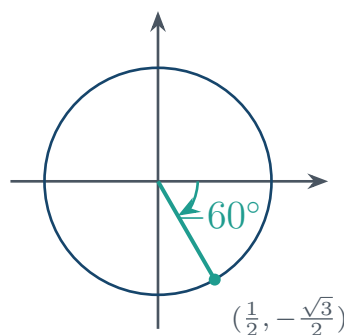


Berputar ke segala arah

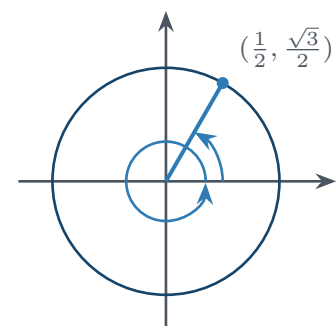
tumpul, negatif, lebih dari 360°



tumpul



negatif



$$420^\circ = 60^\circ + 360^\circ$$

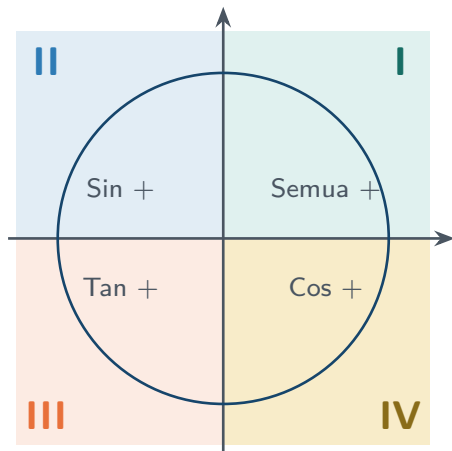
Perhatikan

t dan $t + 2\pi$ menunjuk **titik yang sama**, sehingga $\sin(t + 2\pi) = \sin t$: nilainya *berulang*. Inilah asal gelombang.



Tanda di empat kuadran

Semua–Sin–Tan–Cos



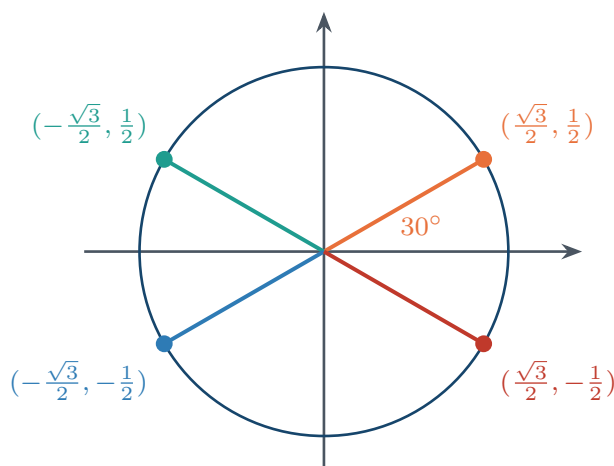
	cos	sin	tan
I	+	+	+
II	–	+	–
III	–	–	+
IV	+	–	–

Pengingat

cos = koordinat x (kanan +, kiri –). sin = koordinat y (atas +, bawah –). tan = sin / cos ikut tanda hasil bagi.

Sudut acuan dan cermin

simetri



$$150^\circ = 180^\circ - 30^\circ$$

cermin kiri-kanan.

$$210^\circ = 180^\circ + 30^\circ$$

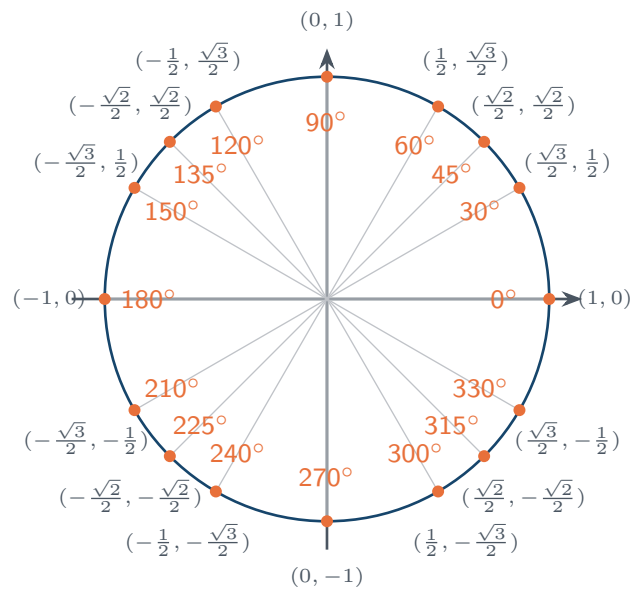
cermin titik asal.

$$330^\circ = 360^\circ - 30^\circ$$

cermin atas-bawah.

Sudut acuan

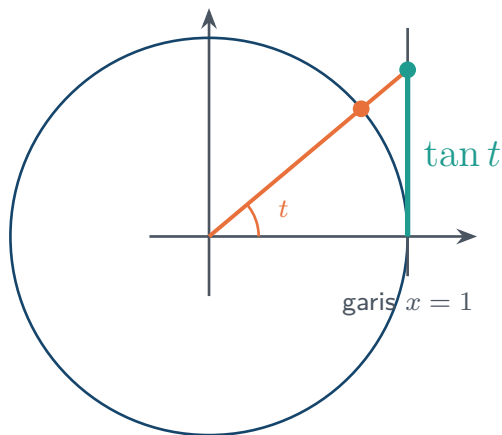
Sudut lancip antara jari-jari dan **sumbu x** . Nilainya sama; tandanya ikut kuadran.



Empat langkah membaca nilai trigonometri

contoh

Langkah	Soal	Kuadran	Acuan	Nilai	Hasil
1. Letak kuadran	$\sin \frac{5\pi}{6}$	II (150°)	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$
2. Sudut acuan	$\cos \frac{4\pi}{3}$	III (240°)	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
3. Nilai di kuadran I	$\tan \frac{7\pi}{4}$	IV (315°)	$\frac{\pi}{4}$	1	-1
4. Tanda dari kuadran	$\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$	IV ($-30^\circ = 330^\circ$)	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$



$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$$

$$\sec t = \frac{1}{\cos t}, \quad \csc t = \frac{1}{\sin t}$$

$$\cot t = \frac{\cos t}{\sin t} = \frac{1}{\tan t}$$

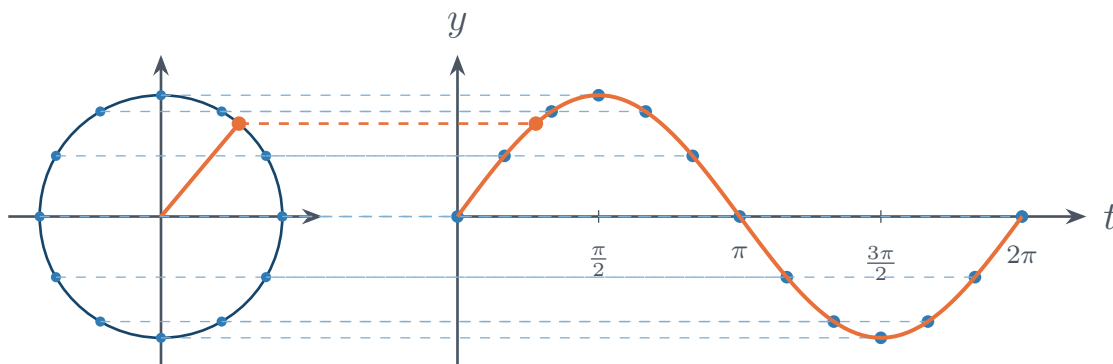
Perhatikan

$\tan t$ **tidak ada** jika $\cos t = 0$ (jari-jari sejajar garis $x = 1$), yaitu di $90^\circ, 270^\circ, \dots$



Dari lingkaran ke gelombang

jembatan ke grafik



Tinggi titik di lingkaran = $\sin t \Rightarrow$ putar terus,
gelombang berulang



Bagian 4

Grafik gelombang

≈ 14 menit

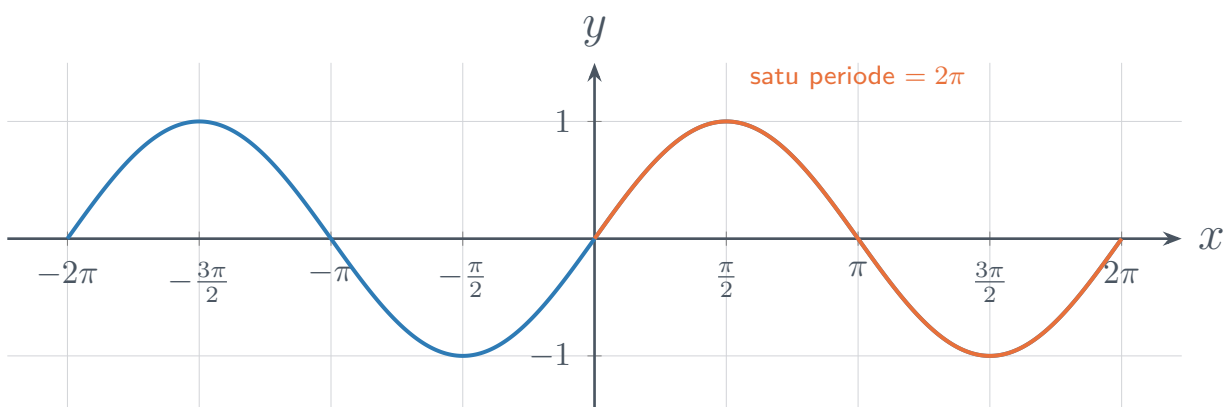
Bagaimana memodelkan sesuatu yang berulang?



 Dr. Mohammad Jamhuri™

Grafik $y = \sin x$

gelombang dasar



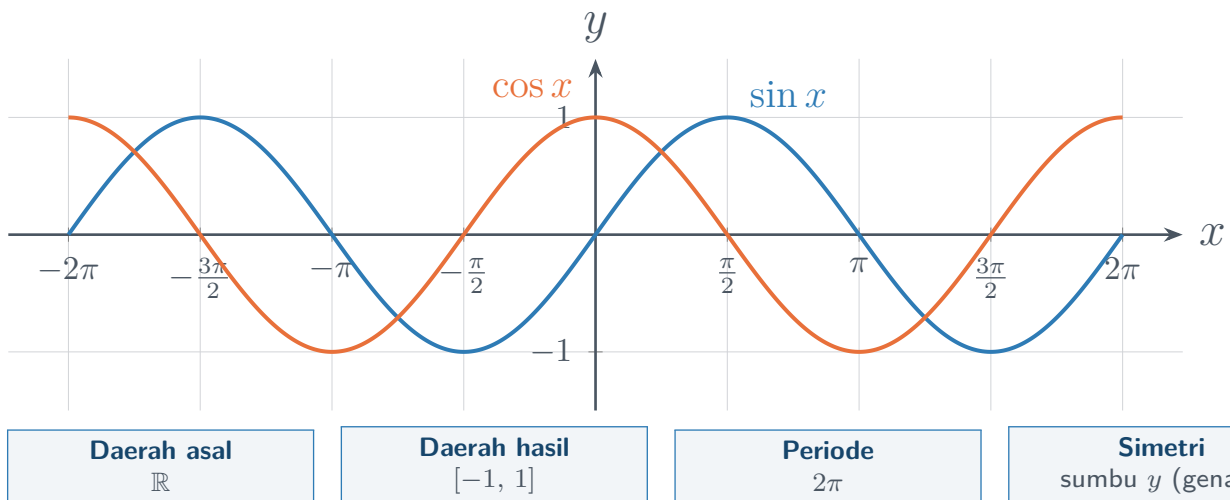
Daerah asal
 $\mathbb{R}$

Daerah hasil
 $[-1, 1]$

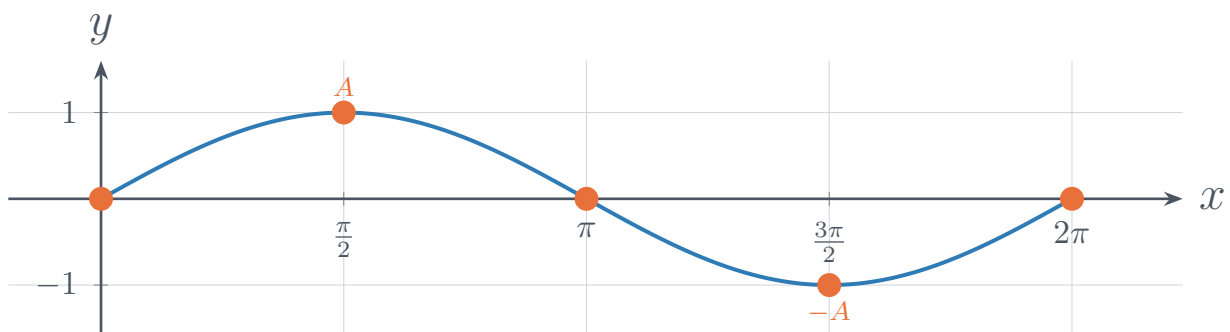
Periode
 2π

Simetri
titik asal (ganjil)

sin dan cos: kembar yang bergeser $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$



Menggambar satu periode: metode lima titik tanpa tabel panjang



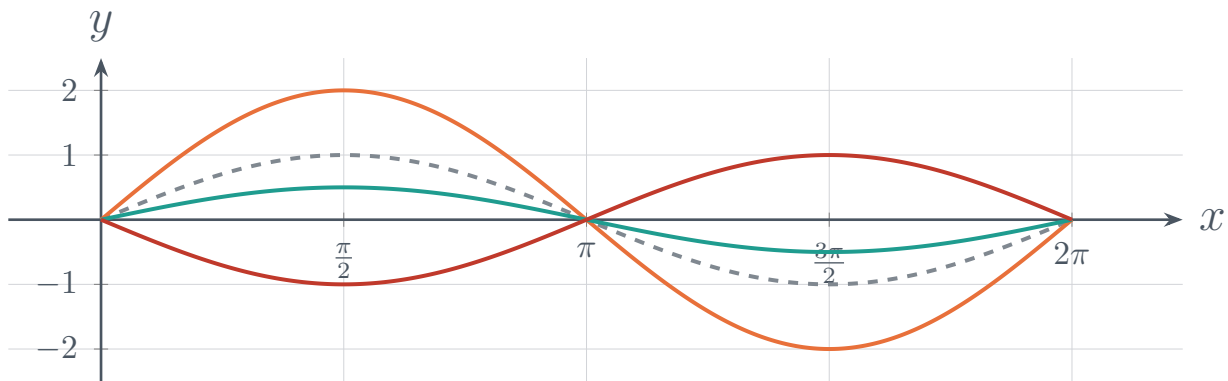
x	0	$\frac{T}{4}$	$\frac{T}{2}$	$\frac{3T}{4}$	T
$y = A \sin$	0	A	0	$-A$	0

Bagi periode jadi empat bagian sama, lalu sambung dengan gelombang halus.



Amplitudo: tinggi gelombang

$$y = A \sin x$$



$\sin x$ (acuan) $2 \sin x$: $A = 2$ $0,5 \sin x$: $A = 0,5$ $-\sin x$: terbalik

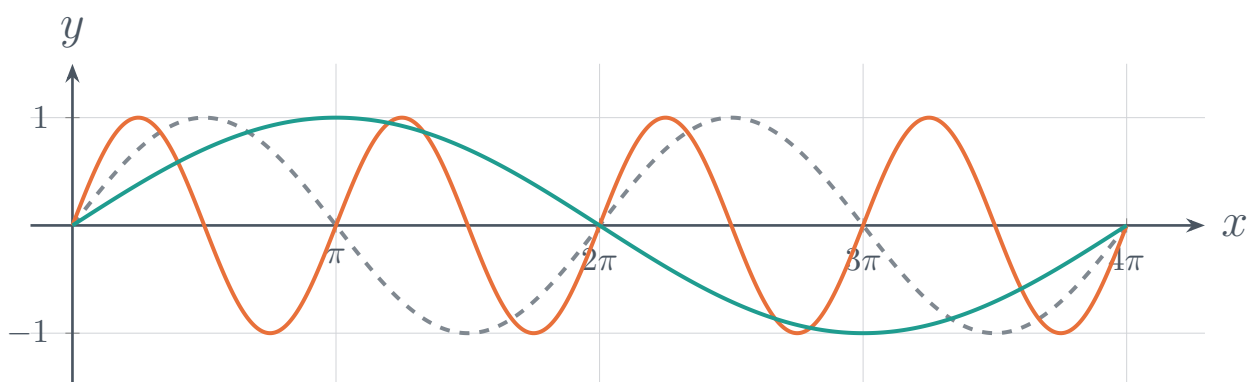
$$\text{Amplitudo} = |A|$$

A mengatur seberapa tinggi puncak; $A < 0$ membalik gelombang ke bawah.



Periode: seberapa cepat berulang

$$y = \sin(kx)$$

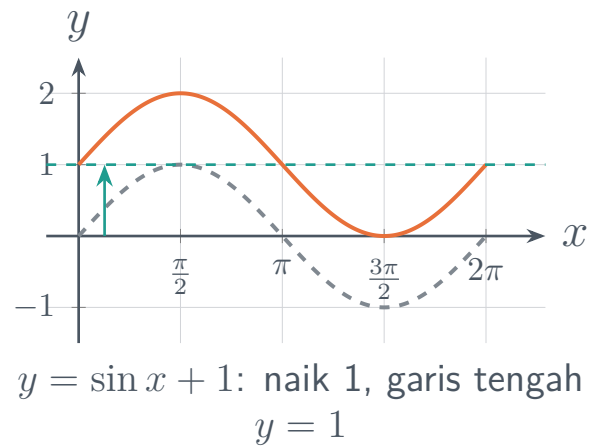
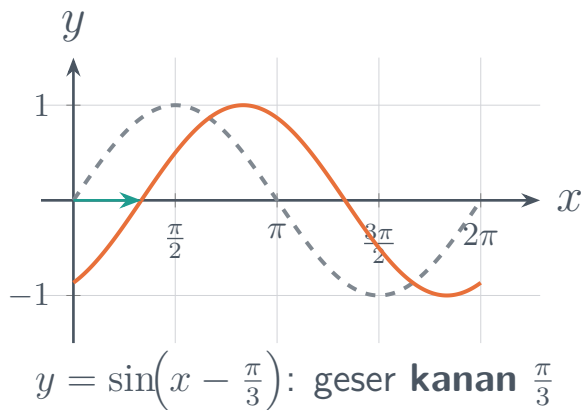


$\sin x$: $T = 2\pi$ $\sin 2x$: $T = \pi$ (dua kali lebih cepat) $\sin \frac{x}{2}$: $T = 4\pi$

$$\text{Periode} = \frac{2\pi}{|k|}$$

k besar $\Rightarrow$ gelombang **rapat** dan cepat; k kecil $\Rightarrow$ **renggang**.





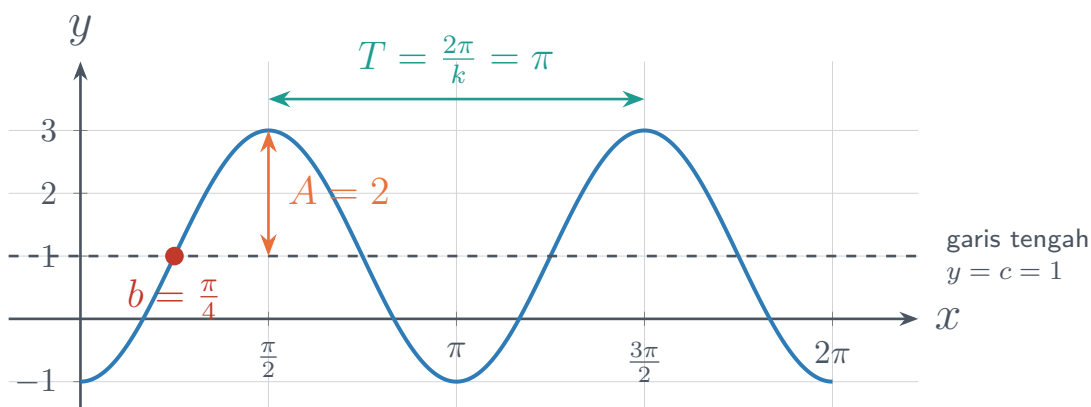
Hati-hati dengan tanda

$x - b$ menggeser ke **kanan** (terasa terbalik, seperti pada parabola). $+c$ menggeser ke atas.



Anatomi gelombang

$$y = A \sin(k(x - b)) + c$$



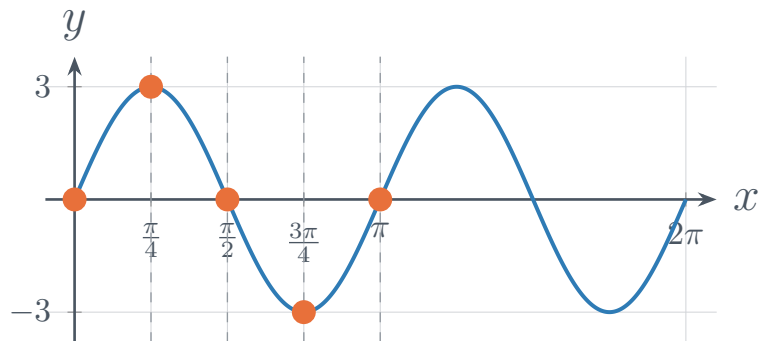
$|A|$ tinggi $\frac{2\pi}{k}$ periode b mulai naik c garis tengah



Contoh: gambar $y = 3 \sin 2x$

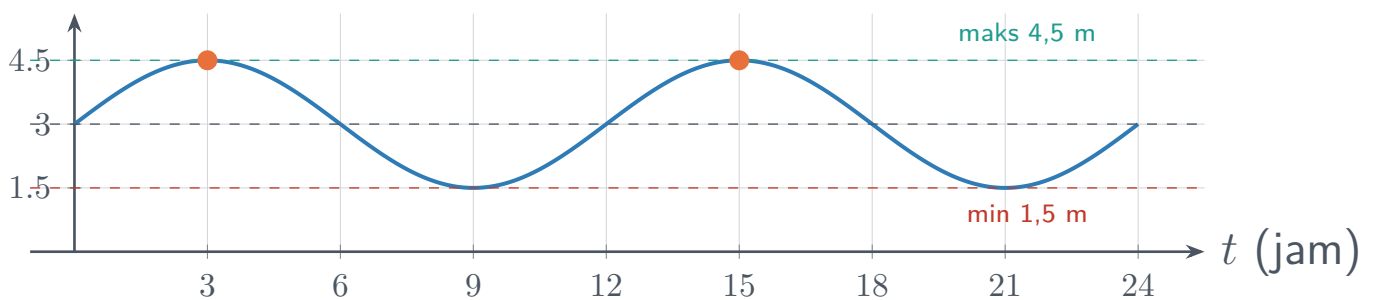
empat langkah

1. Amplitudo $A = 3$.
2. Periode $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.
3. Bagi empat:
 $0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi$.
4. Nilai: 0, 3, 0, -3, 0,
lalu sambung.



Aplikasi 1: pasang surut

air laut



$$h(t) = 3 + 1,5 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right) \quad (\text{meter, } t \text{ dalam jam})$$

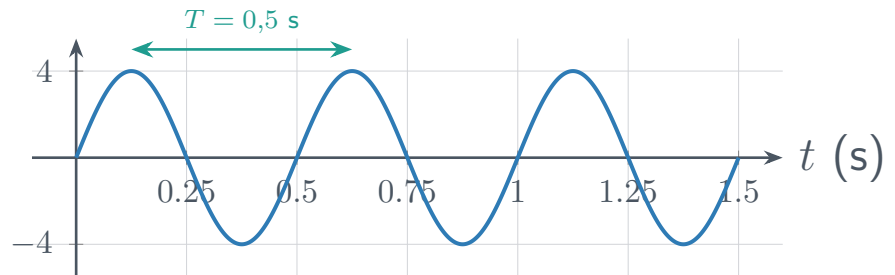
(a) Garis tengah 3 m, amplitudo 1,5 m $\Rightarrow h \in [1,5; 4,5]$.

(b) $T = \frac{2\pi}{\pi/6} = 12$ jam.

(c) Pasang pertama: $\frac{\pi t}{6} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 3$ jam.



$x(t)$



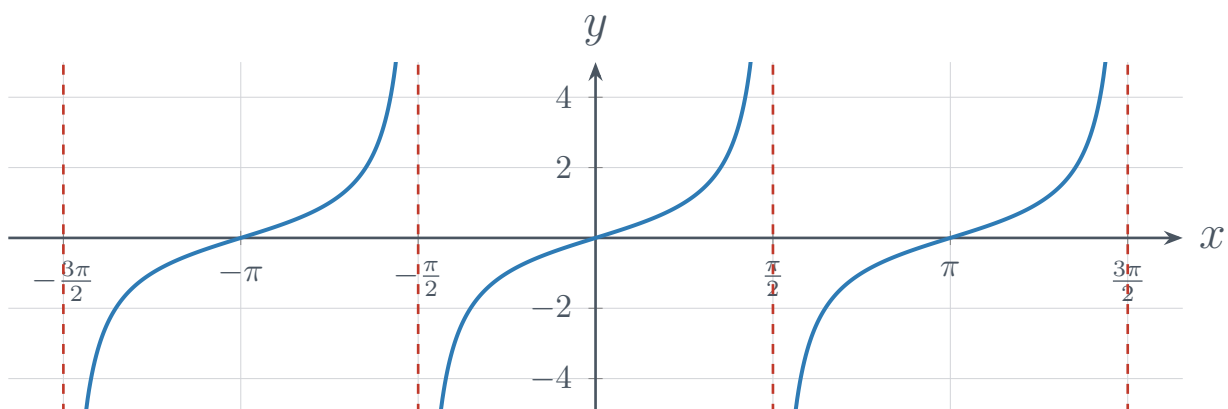
$$x(t) = 4 \sin(4\pi t) \text{ mm}$$

$$A = 4 \text{ mm}, \quad T = \frac{2\pi}{4\pi} = 0,5 \text{ s}, \quad \text{frekuensi } f = \frac{1}{T} = 2 \text{ Hz}$$

Insinyur membandingkan frekuensi getaran gempa dengan frekuensi alami gedung untuk menghindari resonansi.



Grafik $y = \tan x$: putus di setiap $\frac{\pi}{2} + k\pi$ asimtot



Daerah hasil
 $\mathbb{R}$

Periode
 π

Asimtot
 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$

Simetri
titik asal (ganjil)



	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$
Daerah asal	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$
Daerah hasil	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$	$\mathbb{R}$
Periode	2π	2π	π
Simetri	ganjil	genap	ganjil
Nol	$k\pi$	$\frac{\pi}{2} + k\pi$	$k\pi$
Titik tertinggi	$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$	$x = 2k\pi$	tidak ada

Cara belajar yang disarankan

Jangan hafal tabel; **gambar** lingkaran satuan dan tiga kurva ini, lalu bacalah.



Bagian 5

Identitas

≈ 5 menit

Bagaimana menyederhanakan bentuk yang rumit?



Pembuka

Segitiga

Radian

Lingkaran

Grafik

Identitas

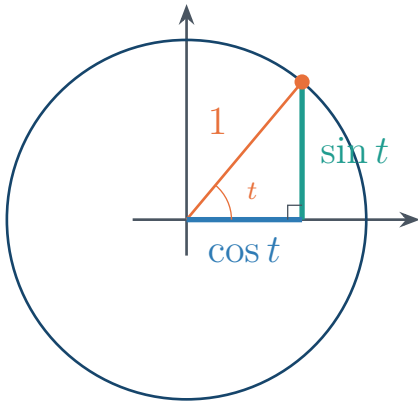
Persamaan

Penutup



Identitas pokok

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1$$



Segitiga siku-siku dengan sisi miring 1.

Teorema Pythagoras:

$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

Cek: $t = 30^\circ$
 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1 \checkmark$

Berlaku untuk *setiap* t

Itulah yang membedakan **identitas** dari persamaan: tidak perlu dicari t -nya.



Identitas turunan

bagi, lalu cermin

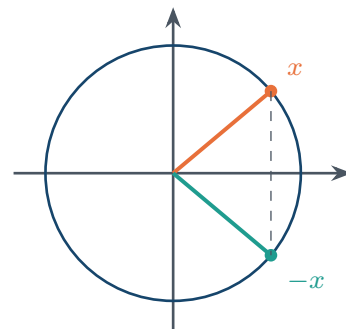
$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

bagi dengan $\cos^2 x$:

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

bagi dengan $\sin^2 x$:

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$



$$\begin{aligned}\cos(-x) &= \cos x \\ \sin(-x) &= -\sin x \\ \tan(-x) &= -\tan x\end{aligned}$$



Jumlah sudut dan sudut ganda

contoh: $\cos 15^\circ$

Jumlah dan selisih

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

Sudut ganda

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$$

$$\cos 15^\circ =$$

$$\cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \approx 0,966$$

Jangan terjebak

$\sin(x + y) \neq \sin x + \sin y$. Contoh: $\sin 60^\circ \approx 0,87$, tetapi $\sin 30^\circ + \sin 30^\circ = 1$.



Menyederhanakan bentuk

ubah ke sin dan cos

Strategi

Tulis ulang ekspresi memakai sin dan cos saja, lalu cari identitas yang bisa dipakai.

$$(a) \frac{1 - \cos^2 x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x}{\sin x} = \sin x$$

$$(b) \tan x \cdot \cos x = \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \cos x = \sin x$$

$$(c) \frac{1}{1 + \tan^2 x} = \frac{1}{\sec^2 x} = \cos^2 x$$



Bagian 6

Persamaan trigonometri

≈ 6 menit

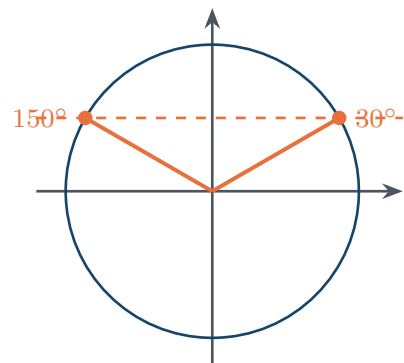
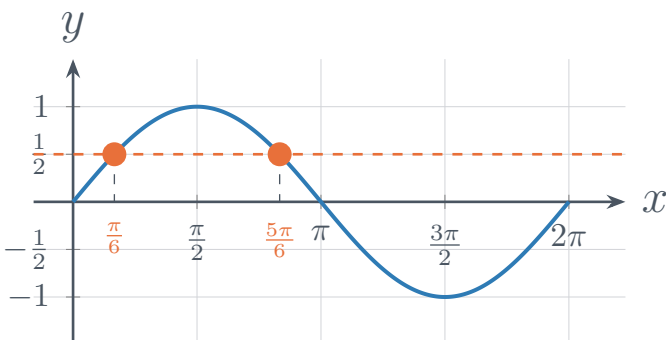
Sudut berapa yang menghasilkan nilai tertentu?



 Dr. Mohammad Jamhuri™

Persamaan = mencari perpotongan

$$\sin x = \frac{1}{2}$$



Garis mendatar $y = \frac{1}{2}$ memotong gelombang (dan lingkaran) di **dua titik** dalam satu periode.

Contoh 1: $2 \sin x = 1, x \in [0, 2\pi]$

empat langkah

1. **Isolasi:** $\sin x = \frac{1}{2}$.
2. **Sudut acuan:** $\frac{\pi}{6}$, karena $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.
3. **Kuadran:** $\sin$ positif di kuadran I dan II.
4. **Tulis:** $x = \frac{\pi}{6}$ dan $x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

Tanpa batas selang

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ atau } x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad (\text{mengulang setiap periode } 2\pi).$$



Contoh 2: $2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 0, x \in [0, 2\pi]$

permisalan

Misalkan $u = \cos x$:

$$2u^2 - u - 1 = 0$$

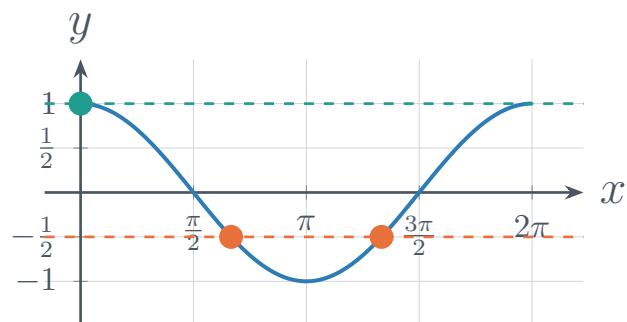
$$(2u + 1)(u - 1) = 0$$

$$u = -\frac{1}{2} \text{ atau } u = 1$$

$$\cos x = 1 \Rightarrow x = 0$$

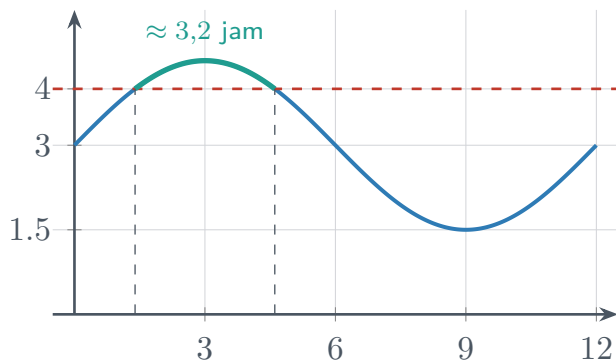
$$\cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$$

$$x \in \left\{0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right\}$$



Kembali ke cerita: kapan kapal boleh masuk?

$$\text{air} \geq 4 \text{ m}$$



$$h(t) = 3 + 1,5 \sin \frac{\pi t}{6} \geq 4$$

$$\sin \frac{\pi t}{6} \geq \frac{2}{3}$$

$$\frac{\pi t}{6} = \arcsin \frac{2}{3} \approx 0,73$$

atau $\pi - 0,73 \approx 2,41$

$$t \text{ (jam)} \approx 1,39 \text{ jam hingga } t \approx 4,61 \text{ jam}$$

$$\text{Durasi} \approx 3,2 \text{ jam}$$



Bagian 7

Penutup

≈ 4 menit

Apa yang perlu dibawa pulang?



Pembuka



Segitiga



Radian



Lingkaran



Grafik



Identitas



Persamaan



Penutup



1. Mode kalkulator

Soal berisi π atau radian: kalkulator harus mode **RAD**, bukan DEG.

2. $\sin^2 x$ bukan $\sin x^2$

$\sin^2 x = (\sin x)^2$, sedangkan $\sin(x^2)$ adalah hal lain.

3. Tidak distributif

$\sin(a + b) \neq \sin a + \sin b$.
 $\sin 60^\circ \approx 0,87 \neq 1 = \sin 30^\circ + \sin 30^\circ$.

4. Tanda dari kuadran

$\sin 150^\circ = +\frac{1}{2}$ (kuadran II), bukan $-\frac{1}{2}$. Nilai dari sudut acuan, tanda dari kuadran.



Kuis kilat (1)

1 menit tiap soal

1. Nilai $\sin \frac{2\pi}{3}$ adalah

(A) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$

Jawab: (C). $\frac{2\pi}{3} = 120^\circ$ di kuadran II, acuan $\frac{\pi}{3}$: $\sin = +\frac{\sqrt{3}}{2}$.

2. Periode $y = 5 \sin \frac{x}{3}$ adalah

(A) 6π (B) $\frac{2\pi}{3}$ (C) 3π (D) 5π

Jawab: (A). $T = \frac{2\pi}{1/3} = 6\pi$; amplitudonya 5.



3. Jika $\sin x = \frac{3}{5}$ dan x di kuadran II, maka $\cos x = \dots$

(A) $\frac{4}{5}$ (B) $-\frac{4}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $-\frac{3}{5}$

Jawab: (B). $\cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$; di kuadran II $\cos < 0$, jadi $-\frac{4}{5}$.

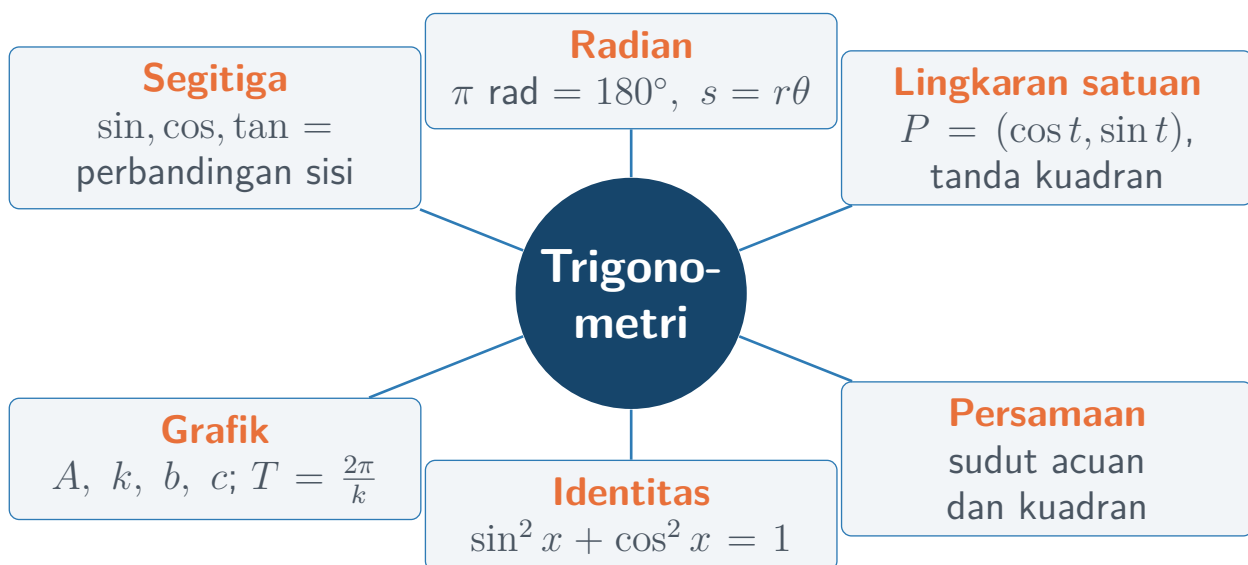
4. Selesaikan $2 \cos x = \sqrt{2}$ untuk $x \in [0, 2\pi)$.

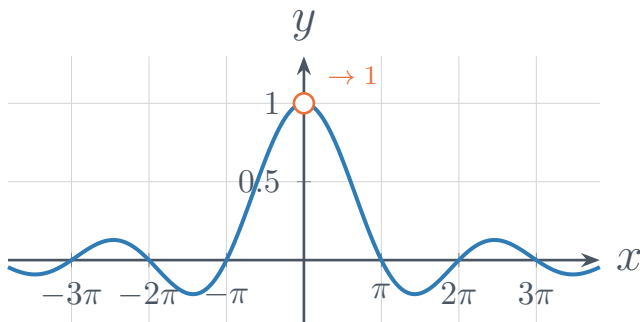
Jawab: $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, acuan $\frac{\pi}{4}$, $\cos > 0$ di kuadran I dan IV: $x = \frac{\pi}{4}$ dan $x = \frac{7\pi}{4}$.



Peta kuliah: satu lembar

ringkasan





x (rad)	$\frac{\sin x}{x}$
0,5	0,9589
0,1	0,99833
0,01	0,99998

Teka-teki untuk minggu depan

Di $x = 0$ rumus $\frac{\sin x}{x}$ memberi $\frac{0}{0}$, tetapi grafiknya mendekati 1. Itulah **limit**:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (\text{hanya jika } x \text{ dalam radian}).$$



Terima kasih

Ada pertanyaan?

Latihan

Soal Latihan Bab 7, nomor 1–10 (buku rujukan)

Pertemuan berikutnya

Limit fungsi secara intuitif dan aljabar

Materi

jamhuri-tech.github.io/matematika1

